

SA0 · Fitxa d'alumnat — Vocabulari i primeres passes amb el codi

SA0 · Fitxa d'alumnat — Vocabulari i primeres passes amb el codi

Nom: ____ Parella: ____ Data: ____

Aquesta fitxa és d'**autoaprenentatge**: pots fer-la sol/a o en parella, amb el

`SA0_vocabulari_essencial.md` i el `SA0_guia_programacio.md` al costat. No es qualifica: serveix perquè arribis a la SA1 amb la base posada.

Activitat 1 · Entrada – Procés – Sortida

Per a cada sistema, indica què **percep** (entrada), què **decideix** (procés) i què **fa** (sortida).

Sistema	Entrada	Procés	Sortida
Llum automàtica del passadís			
Termòstat de la calefacció			
Porta automàtica d'un supermercat			

Activitat 2 · Digital o analògic?

Marca amb una **D** (digital) o una **A** (analògic):

- ☐ Un interruptor de la llum → ____
- ☐ El comandament del volum → ____
- ☐ Un botó del timbre → ____
- ☐ Un termòmetre → ____
- ☐ Un sensor de llum (LDR) → ____

Pista: *digital* = només 2 estats; *analògic* = molts valors continus.

Activitat 3 · Emparella terme i definició

Uneix amb una fletxa (o escriu el número):

Terme	Definició
1. Sensor	___ Component que fa una acció física (motor, LED).
2. Actuator	___ Petit "cervell" que executa el programa.
3. Microcontrolador	___ Component que mesura una magnitud de l'entorn.
4. Sketch	___ Error dins d'un programa.
5. Bug	___ El programa que escrius a l'Arduino IDE.

Activitat 4 · Llegeix el codi i PREDIU (sense executar)

Mira aquest *sketch* d'Arduino. **Abans de res**, escriu què creus que farà:

```
const int PIN_LED = 13;

void setup() {
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(PIN_LED, LOW);
  delay(1000);
}
```

La meva predicció: _____

Respon: - Què fa la línia de dins de `setup()` ? ____ - Quantes vegades s'executa `setup()` ? ____ - Què passaria si canviés els dos `delay(1000)` per `delay(100)` ? __

Activitat 5 · Detecta l'error

Aquest codi té **un error**. Troba'l i explica com l'arreglaries:

```
void setup() {  
  pinMode(13, OUTPUT)  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(13, HIGH);  
  delay(500);  
}
```

L'error és: _____

Pista: revisa el final de les línies (Part A, secció A2–A4 de la guia).

Activitat 6 · Tradueix d'Arduino a MicroPython

Completa la versió en **MicroPython** (micro:bit) d'aquesta idea: "mostra la lletra A mig segon, en bucle".

Arduino (referència de la lògica):

```
void loop() {  
  // mostrar "A" durant 500 ms  
}
```

MicroPython (completa-ho):

```
from microbit import *  
  
while ____:  
    display.show("____")  
    sleep(____)
```

Pista: mira la Part B i la taula comparativa (Part C) de la guia.

Si t'encalles · com depurar un error

Quan un codi no fa el que esperes, segueix la **rutina DEPURA** (la faràs servir tot el curs):

Describeu (què esperaves vs què passa) · **Examina** (missatge d'error, la línia) · **Prova** una hipòtesi cada cop · **Ubica** el problema · **Repara** i torna a provar · **Apunta-ho**.

L'**Activitat 5** d'aquesta fitxa ja és una depuració: aplica-hi la **D** i la **E**.

Pensament computacional d'aquesta SA

- **Abstracció:** posar nom als conceptes (sensor, actuador, sketch...) per pensar i comunicar millor.
- **Lectura d'algorismes:** seguir un codi pas a pas i **predir-ne** el resultat (Activitats 4 i 6).

Exit ticket

1. Un terme nou que ja domino: ____
2. Un terme que encara em costa: ____
3. Una cosa del codi que vull entendre millor: ____

Context real i ODS

Entendre els sistemes que ens envolten és **alfabetització tecnològica**. **ODS 4** (educació de qualitat): aprendre a programar t'obre portes. Quin aparell de casa t'agradaria entendre per dins? ____

Autoavaluació (marca el teu nivell)

Ja ho sé...

 Encara no

 A mitges

 Sí

Explicar entrada-procés-sortida

Distingir digital i analògic

Dir què fan `setup()` i `loop()`

Llegir un codi senzill i predir què farà

Saber on consultar un terme que no recordo

Si tens dos o més , repassa el `SA0_vocabulari_essencial.md` i el `SA0_guia_programacio.md` abans de la SA1. **No passa res:** per això existeix la SA0.